El aparato locomotor

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es el aparato locomotor y qué partes tiene
- Nombrar los principales huesos y sus funciones
- Conocer los tipos de articulaciones
- Explicar cómo los músculos mueven los huesos
- Adoptar hábitos para cuidar huesos, músculos y articulaciones

Para pensar

Un pulpo no tiene huesos y se mueve como si fuera de goma. ¿Qué pasaría si tú no tuvieras huesos?

Explicación

¿Qué es el aparato locomotor?

El aparato locomotor es el conjunto de órganos que nos permite **movernos**: andar, correr, saltar, escribir, sonreír o masticar. Forma parte de la **función de relación**, porque gracias a él respondemos a lo que pasa a nuestro alrededor.

Tiene dos partes que trabajan siempre juntas:

• El **sistema esquelético** u **óseo**: formado por los **huesos** y las **articulaciones**, que son las uniones entre huesos. Es la parte **pasiva**: los huesos no se mueven solos.

• El **sistema muscular**: formado por los **músculos** y los **tendones**. Es la parte **activa**: los músculos tiran de los huesos y los mueven.

Pero ninguno de los dos se movería sin las órdenes del **sistema nervioso**. El cerebro envía un mensaje por los nervios, el músculo se contrae, tira del hueso y la articulación se dobla. Así, por ejemplo, levantas la mano para contestar en clase.



Los huesos y sus funciones

Los huesos son órganos duros y resistentes. Aunque parecen piedras, están **vivos**: tienen células, vasos sanguíneos y nervios, crecen mientras eres pequeño y se reparan solos si se rompen (por eso, cuando hay una fractura, se pone una escayola para que el hueso se suelde bien colocado).

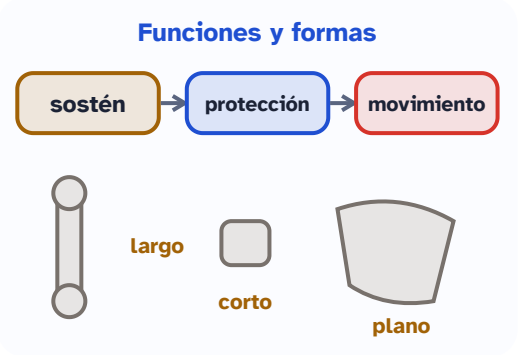
Están formados sobre todo por **calcio** y otros minerales, que les dan dureza, y por una sustancia llamada colágeno, que les da algo de flexibilidad. En su interior,

algunos huesos tienen **médula ósea** roja, donde se fabrican las células de la sangre.

Los huesos tienen tres funciones principales:

• **Sostén**: forman el armazón que da forma al cuerpo y lo mantiene erguido.
• **Protección**: protegen órganos delicados. El cráneo protege el cerebro y las costillas protegen el corazón y los pulmones.
• **Movimiento**: sirven de palanca a los músculos.

Por su forma se clasifican en **largos** (fémur, húmero), **cortos** (los de la muñeca, las vértebras) y **planos** (el omóplato, los del cráneo).



El esqueleto humano

El conjunto de todos los huesos forma el esqueleto. Un adulto tiene **206 huesos**; un bebé tiene más, unos 300, porque algunos se van uniendo al crecer. Se divide en tres partes:

• **Cabeza**: el **cráneo**, una caja de huesos planos que protege el cerebro, y los huesos de la **cara**. El único que se mueve es la **mandíbula**, gracias a la cual masticamos y hablamos.

• **Tronco**: la **columna vertebral**, formada por 33 vértebras apiladas que nos sostienen y protegen la médula espinal; las **costillas** (12 pares) y el **esternón**, que forman la caja torácica; y la **pelvis**, que sostiene los órganos de la barriga.

• **Extremidades**: en los brazos, la **clavícula**, el **omóplato**, el **húmero**, el **cúbito**, el **radio** y los huesos de la mano. En las piernas, el **fémur** (el hueso más largo del cuerpo), la **rótula**, la **tibia**, el **peroné** y los huesos del pie.

El hueso más pequeño es el **estribo**, dentro del oído: mide unos 3 milímetros.

El esqueleto



- cráneo
- costillas
- columna
- húmero
- pelvis
- fémur

Las articulaciones

Una articulación es la zona donde se unen dos o más huesos. Según cuánto se mueven, hay tres tipos:

• **Fijas o inmóviles**: los huesos están encajados como piezas de un puzle y no se mueven nada. Por ejemplo, los huesos del cráneo.

• **Semimóviles**: se mueven un poco. Por ejemplo, las vértebras de la columna: cada una se mueve poquito, pero entre todas permiten doblar la espalda.

• **Móviles**: se mueven mucho. Por ejemplo, el hombro, el codo, la rodilla, la cadera o los dedos.

Las articulaciones móviles tienen piezas especiales para que el movimiento sea suave y seguro:

• El **cartílago**: una capa lisa y elástica que cubre los extremos de los huesos para que no se desgasten al rozar.
• Los **ligamentos**: cordones fuertes que unen un hueso con otro y evitan que se salgan de su sitio. Cuando se dañan por un mal giro hablamos de un **esguince**.
• El **líquido sinovial**: un líquido que lubrica la articulación, como el aceite de una bisagra.



Los músculos

Los músculos son órganos blandos y elásticos formados por tejido muscular. Tenemos más de **600 músculos** y suponen casi la mitad del peso de nuestro cuerpo. Su característica principal es que pueden **contraerse** (acortarse y ponerse duros) y **relajarse** (volver a su tamaño).

Hay dos grandes grupos:

• **Músculos voluntarios**: los movemos cuando queremos, como los de los brazos, las piernas o la cara. Están unidos a los huesos y se llaman **músculos esqueléticos**.

• **Músculos involuntarios**: funcionan solos, sin que lo decidamos. Por ejemplo, el **corazón**, que late día y noche, o los músculos del estómago y del intestino, que empujan la comida.

Algunos músculos importantes son: los de la **cara** (nos permiten sonreír, fruncir el ceño o guiñar un ojo), el **bíceps** y el **tríceps** en el brazo, los **pectorales** en el pecho, los **abdominales** en la barriga, el **glúteo** (el más grande del cuerpo) y los **gemelos** en la pantorrilla.



Cómo mueven los músculos a los huesos

Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos mediante los tendones, unos cordones blancos muy resistentes. El más fuerte del cuerpo es el **tendón de Aquiles**, en el talón.

Un músculo solo puede **tirar**, nunca empujar. Por eso los músculos trabajan **por parejas**, cada uno a un lado del hueso, y hacen movimientos opuestos. Fíjate en el brazo:

• Para **doblar** el codo, el **bíceps** (en la parte de delante) se contrae y tira del antebrazo hacia arriba, mientras el **tríceps** (detrás) se relaja.

• Para **estirar** el brazo ocurre lo contrario: el **tríceps** se contrae y el **bíceps** se relaja.

Compruébalo: pon la mano izquierda sobre tu brazo derecho y dobla y estira el codo. Notarás cómo el bíceps se pone duro al doblarlo y cómo el tríceps se endurece al estirarlo.

Lo mismo pasa en la pierna: el cuádriceps estira la rodilla y los músculos de detrás del muslo la doblan.



Lesiones del aparato locomotor

Al hacer deporte, jugar o tener un accidente podemos sufrir lesiones. Las más frecuentes son:

Lesión	Qué ocurre	Qué notamos
Fractura	se rompe un hueso	mucho dolor, hinchazón, no se puede mover
Esguince	se estiran o rompen ligamentos	dolor en la articulación, hinchazón
Luxación	un hueso se sale de la articulación	deformidad y dolor
Rotura fibrilar o tirón	se rompen fibras de un músculo	pinchazo de dolor
Contractura	un músculo se queda contraído	dureza y molestia
Agujetas	pequeñas lesiones por un esfuerzo nuevo	molestias 1 o 2 días después

Ante un golpe fuerte: **no muevas** la zona lesionada, avisa a un adulto, aplica **frío** envuelto en un paño (nunca hielo directo en la piel) y mantén la zona en **reposo** y,

si se puede, **elevada**. Será un médico quien decida si hace falta una radiografía, una escayola o un vendaje.



Cuidar el aparato locomotor

Los huesos y los músculos que tengas de mayor dependen mucho de lo que hagas ahora, mientras creces. Estos hábitos te ayudarán:

• **Alimentación con calcio y proteínas**: leche, yogur, queso, legumbres, pescado, frutos secos y verduras de hoja verde fortalecen los huesos. Las proteínas construyen músculo.

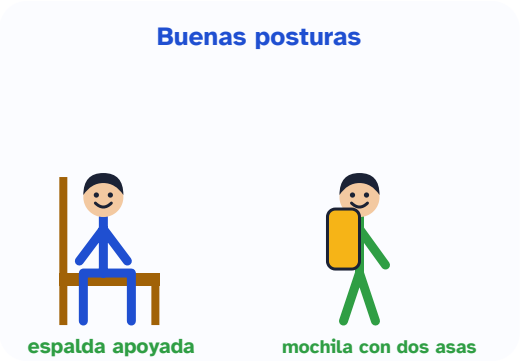
• **Tomar el sol con prudencia**: un rato al aire libre ayuda a fabricar **vitamina D**, que sirve para que el calcio se fije en los huesos. Siempre con protección y evitando las horas centrales del verano.

• **Ejercicio físico diario**: correr, saltar, nadar o montar en bici hace que los huesos sean más densos y los músculos más fuertes. Calienta antes y estira después.

• **Buena postura**: siéntate con la espalda apoyada en el respaldo y los pies en el suelo. Coloca la pantalla a la altura de los ojos.

• **Mochila bien llevada**: con las dos asas, ajustada a la espalda y sin que pese más del 10 % de tu peso. Mejor si tiene ruedas.

• **Descansar**: durmiendo, los músculos se recuperan y el cuerpo crece.



Curiosidades y comparación con los animales

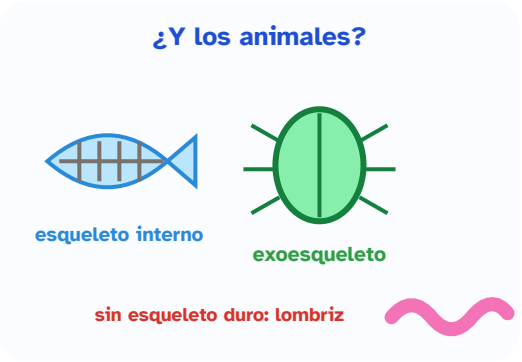
Los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) tienen un **esqueleto interno** de huesos, como nosotros. Pero muchos animales se mueven sin huesos:

• Los **insectos**, las arañas y los cangrejos tienen un **esqueleto externo** o **exoesqueleto**: una cubierta dura por fuera del cuerpo. Como no crece, tienen que cambiarlo de vez en cuando (la **muda**).

• Las **lombrices** y los **pulpos** no tienen esqueleto duro: se mueven contrayendo músculos alrededor de líquido, como un globo de agua que aprietas.

Algunas curiosidades del cuerpo humano:

• Para dar un paso usas unos 200 músculos.
• Más de la mitad de tus huesos están en las manos y los pies.
• Los huesos son más ligeros de lo que parecen: el esqueleto pesa solo alrededor del 15 % del cuerpo.
• El músculo que más trabaja es el corazón: late más de 100.000 veces al día.
• Al nacer, el cráneo tiene zonas blandas, las **fontanelas**, que se cierran durante el primer año y medio.



El aparato locomotor en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué partes forman el aparato locomotor y cuál es activa y cuál pasiva?**

2. **Escribe las tres funciones de los huesos con un ejemplo de cada una.**

3. **¿Cuántos huesos tiene un adulto? ¿Por qué un bebé tiene más?**

4. **Nombra dos huesos de la cabeza, dos del tronco y dos de las extremidades.**

5. **Clasifica las articulaciones: hombro, cráneo, vértebras, rodilla.**

6. **¿Para qué sirven el cartílago y el líquido sinovial?**

7. **Pon dos ejemplos de músculos voluntarios y dos de involuntarios.**

8. **Explica qué pasa con el bíceps y el tríceps al doblar el codo.**

9. **¿Qué diferencia hay entre una fractura y un esguince?**

10. **Escribe cuatro hábitos para cuidar el aparato locomotor.**

Practica

1. **Los músculos se unen a los huesos mediante...**
   - **A)** ligamentos
   - **B)** tendones
   - **C)** cartílagos
2. **El hueso más largo del cuerpo es...**
   - **A)** el fémur
   - **B)** el húmero
   - **C)** la tibia
3. **El cráneo protege...**
   - **A)** el corazón
   - **B)** los pulmones
   - **C)** el cerebro
4. **Las articulaciones del cráneo son...**
   - **A)** móviles
   - **B)** fijas
   - **C)** semimóviles
5. **El corazón es un músculo...**
   - **A)** involuntario
   - **B)** voluntario
   - **C)** de la pierna
6. **Para doblar el codo se contrae...**
   - **A)** el tríceps
   - **B)** el gemelo
   - **C)** el bíceps
7. **Los ligamentos unen...**
   - **A)** músculo con hueso
   - **B)** hueso con hueso
   - **C)** nervio con músculo
8. **Un adulto tiene...**
   - **A)** 206 huesos

B) 100 huesos

C) 600 huesos

9. **Para que el calcio se fije en los huesos es importante la vitamina...**

A) C

B) A

C) D

10. **Los insectos tienen...**

A) exoesqueleto

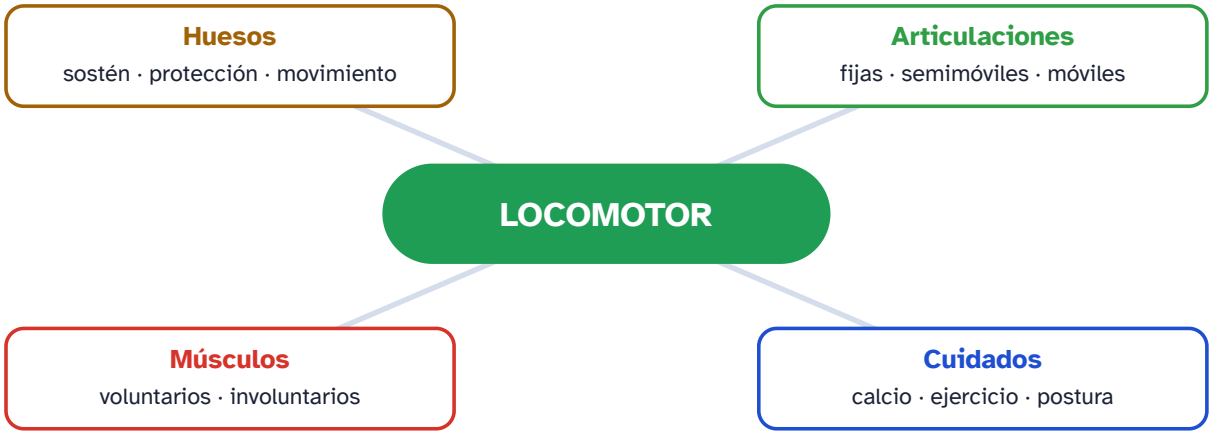
B) huesos internos

C) ningún sostén

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes forman el aparato locomotor y cómo colaboran con el sistema nervioso; Qué tipos de articulaciones hay y qué piezas tiene una articulación móvil; Cómo el bíceps y el tríceps doblan y estiran el brazo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Esqueleto

Conjunto de los 206 huesos del cuerpo adulto.

Columna vertebral

Pila de 33 vértebras que sostiene el tronco y protege la médula.

Articulación

Zona de unión entre dos o más huesos.

Cartílago

Capa lisa que cubre los extremos de los huesos.

Ligamento

Cordón que une un hueso con otro.

Tendón

Cordón que une un músculo con un hueso.

Contracción

Acortamiento de un músculo que tira del hueso.

Esguince

Lesión de los ligamentos de una articulación.

Soluciones

1. **B)** Los tendones.
2. **A)** El fémur, en el muslo.
3. **C)** El cerebro.
4. **B)** No se mueven.
5. **A)** Late sin que lo decidamos.
6. **C)** El bíceps.
7. **B)** Hueso con hueso.
8. **A)** 206 huesos; los músculos son más de 600.
9. **C)** La vitamina D.
10. **A)** Un esqueleto externo.

Soluciones de los ejercicios

1. El sistema esquelético (huesos y articulaciones), parte pasiva, y el sistema muscular (músculos y tendones), parte activa.
2. Sostén (la columna nos mantiene erguidos), protección (el cráneo protege el cerebro) y movimiento (el fémur sirve de palanca para andar).
3. 206. El bebé tiene unos 300 porque algunos huesos se van uniendo al crecer.
4. Por ejemplo: cráneo y mandíbula; vértebras y costillas; húmero y fémur.
5. Móviles: hombro y rodilla. Fija: cráneo. Semimóviles: vértebras.
6. El cartílago evita que los huesos se desgasten al rozar; el líquido sinovial lubrica la articulación para que se mueva con suavidad.
7. Voluntarios: bíceps y gemelos. Involuntarios: corazón y músculos del estómago.
8. El bíceps se contrae y tira del antebrazo hacia arriba; el tríceps se relaja.
9. En una fractura se rompe un hueso; en un esguince se estiran o rompen los ligamentos de una articulación.
10. Comer alimentos con calcio y proteínas, hacer ejercicio a diario, mantener buena postura y llevar bien la mochila (también descansar y tomar el sol con prudencia).